

ANALIZA UČINKOV TEORIJE DRUGEGA REDA (SIST EN 1992-1-1, člen 5.8.7)

Geometrijske karakteristike prereza:

$b = 40$ [cm] $a_{s,sp} = 5,0$ [cm]
 $h = 100$ [cm] $a_{s,zg} = 5,0$ [cm]

Mehanske lastnosti materialov:

Beton: C30/37 ▼
 $f_{ck} = 3,00$ [kN/cm²]
 $f_{cd} = 2,00$ [kN/cm²]
 $E_{cm} = 3300$ [kN/cm²]
 $E_{cd} = 2750$ [kN/cm²]

Izbrana armatura:

		ϕ [mm]	n [/]
$A_{sh,dej} =$	41,8 [cm ²]	22 ▼	11
$A_{sh',dej} =$	28,3 [cm ²]	20 ▼	9
$A_{sb,dej} =$	15,4 [cm ²]	14 ▼	10
$A_{sb',dej} =$	28,3 [cm ²]	20 ▼	9

Armaturno jeklo: B500B ▼
 $f_{yk} = 50,0$ [kN/cm²]
 $f_{yd} = 43,48$ [kN/cm²]
 $E_s = 20000$ [kN/cm²]

$A_{sh,dej}$... prerez natezne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice h
 $A_{sh',dej}$... prerez tlačne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice h
 $A_{sb,dej}$... prerez natezne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice b
 $A_{sb',dej}$... prerez tlačne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice b

Uklonska dolžina stebra:

$l_0 = 5,25$ [m]

Projektna vrednost osne sile v stebru po TPR v MSN:

$N_{Ed} = 1865$ [kN]

Normirana osna sila:

$n = 0,233$ [/]

Mejna vitkost izoliranega elementa:

$\lambda_{lim} = 31,1$ [/]

Kontrola v smeri šibke osi (stranica "b"):

$\lambda_{šibka\ os} = 45,5$ [/] → **TDR!**
 $M_{0Ed} = 106$ [kNm]
 $M_{0Eqp} = 41$ [kNm]
 $N_B = 13333$ [kN]
 $\beta = 0,82$ [/]
 $M_{Ed,TDR} = 120,2$ [kNm]

Kontrola v smeri močne osi (stranica "h"):

$\lambda_{močna\ os} = 18,2$ [/] → **OK**
 $M_{0Ed} = 157$ [kNm]
 $M_{0Eqp} = 80$ [kNm]
 $N_B = 67738$ [kN]
 $\beta = 0,82$ [/]
 $M_{Ed,TDR} = 157,00$ [kNm]

Izračun v smeri šibke osi (stranica "b")

$\varphi(\infty, t_0)=$	2,5	/	končna vrednost koeficienta lezenja
$M_{0Ed}=$	106	kNm	proj. upogibni moment po TPR v MSN
$M_{0Eqp}=$	41	kNm	proj. upogibni moment po TPR za navidezno stalno komb. v MSU
$c_0=$	12	/	koeficient, odvisen od poteka up.momenta po TPR ($c_0=8$ za konstanten, 9.6 za paraboličen, 12 za simetričen trikoten potek)
$I_s=$	15770,0097	cm ⁴	vztrajnostni moment armature okrog težiščne osi betonskega prereza
$I_c=$	533333,333	cm ⁴	vztrajnostni moment betonskega prereza
$n=$	0,233	/	normirana osna sila
$\varphi_{ef}=$	0,97	/	učinkoviti koeficient lezenja
$K_c=$	0,039	/	faktor za upoštevanje učinkov razpok, lezenja
$K_s=$	1	/	fakotr, s katerim upoštevamo prispevek armature
$EI=$	4E+08	kNcm ²	nazivna togost tlačnega elementa
$N_B=$	13332,7	kN	uklonska sila, ki temelji na nazivni togosti
$\beta=$	0,82		faktor, odvisen od razporeditve up.momentov po TPR in TDR
$M_{Ed}=$	120,18	kNm	celotni projektni upogibni moment (TPR+TDR)

$\varphi(\infty, t_0)=$	2,5	/	končna vrednost koeficienta lezenja
$M_{0Ed}=$	157	kNm	proj. upogibni moment po TPR v MSN
$M_{0Eqp}=$	80	kNm	proj. upogibni moment po TPR za navidezno stalno komb. v MSU
$c_0=$	12	/	koeficient, odvisen od poteka up.momenta po TPR ($c_0=8$ za konstanten, 9.6 za paraboličen, 12 za simetričen trikoten potek)
$I_s=$	88427,9792	cm ⁴	vztrajnostni moment armature okrog težiščne osi betonskega prereza
$I_c=$	333333,33	cm ⁴	vztrajnostni moment betonskega prereza
$n=$	0,233	/	normirana osna sila
$\varphi_{ef}=$	1,27	/	učinkoviti koeficient lezenja
$K_c=$	0,0134	/	faktor za upoštevanje učinkov razpok, lezenja
$K_s=$	1	/	fakotr, s katerim upoštevamo prispevek armature
$EI=$	1,9E+09	kNcm ²	nazivna togost tlačnega elementa
$N_B=$	67737,9	kN	uklonska sila, ki temelji na nazivni togosti
$\beta=$	0,82		faktor, odvisen od razporeditve up.momentov po TPR in TDR
$M_{Ed}=$	157,00	kNm	celotni projektni upogibni moment (TPR+TDR)

Projektne obremenitve

[illegible]

NEd=2000;MEd=0

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

$$NEd=;MEd=$$

NEd=;MEd=

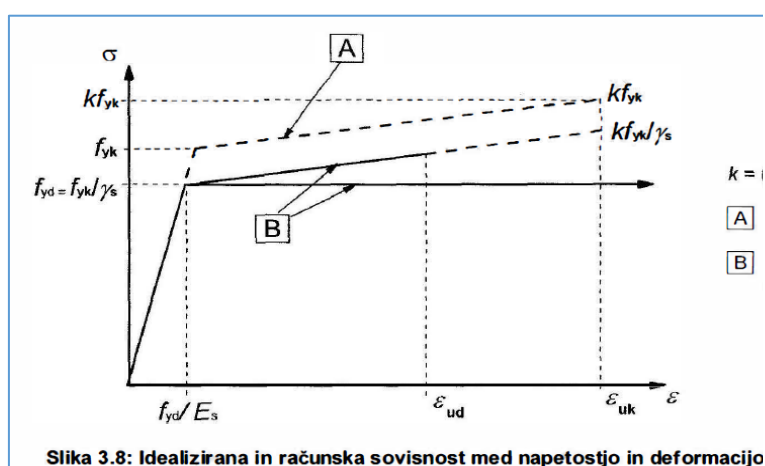
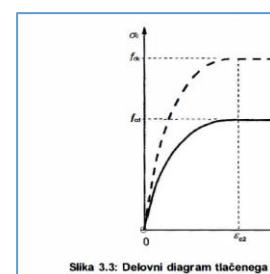
$$NEd=;MEd=$$

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=



ΣN_{Rd} [kN] M_{Rd} [kNm]

#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

ISU in MSN

ΣN_{Rd} [kN] M_{Rd} [kNm]

#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#REF!	#REF!
#VALUE!	#VALUE!
#REF!	#REF!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	#VALUE!

1

1

	Arm.palice:	
	6	0,28
	8	0,50
	10	0,79
	12	1,13
	14	1,54
	16	2,01
	18	2,54
	20	3,14
	22	3,80
	24	4,52
	25	4,91
	28	6,16
	30	7,07
	32	8,04
	34	9,08
	36	10,18
	38	11,34
	40	12,57
	44	15,21
	46	16,62
	50	19,63
22	As,polje:	9 3,80
20	As',polje:	8 3,14
14	5	1,54
20	8	3,14

Slike		
-20	-50	
-20	50	
20	50	
20	-50	
-20	-50	
0	-45	As,zg [9Ø20]
0	45	As,sp [11Ø22]

	f_{ck} [kN/cm ²]	$f_{ck,cube}$ [kN/cm ²]
C12/15	1,2	1,5
C16/20	1,6	2
C20/25	2	2,5
C25/30	2,5	3
C30/37	3	3,7
C35/45	3,5	4,5
C40/50	4	5
C45/55	4,5	5,5
C50/60	5	6
5	3	3,7

B500A	50	20000
B500B	50	20000
B500C	50	20000
2	50	20000

f_{cm} [kN/cm ²]	f_{ctm} [kN/cm ²]	$f_{ctk,0,05}$ [kN/cm ²]	$f_{ctk,0,95}$ [kN/cm ²]	E_{cm} [kN/cm ²]	ϵ_{c1} [‰]
2	0,16	0,11	0,2	2700	1,8
2,4	0,19	0,13	0,25	2900	1,9
2,8	0,22	0,15	0,29	3000	2
3,3	0,26	0,18	0,33	3100	2,1
3,8	0,29	0,2	0,38	3300	2,2
4,3	0,32	0,22	0,42	3400	2,25
4,8	0,35	0,25	0,46	3500	2,3
5,3	0,38	0,27	0,49	3600	2,4
5,8	0,41	0,29	0,53	3700	2,45
3,8	0,29	0,2	0,38	3300	2,2